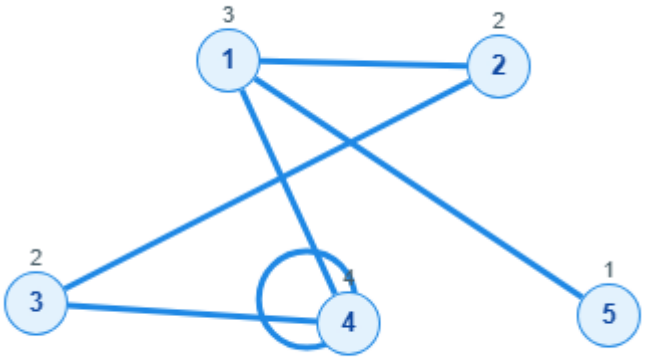
Feitos por:

Giovanni Iaropoli Carneiro de Oliveira Mello

Ana Luisa Tormin Vaz

Joao Pedro Guimarães

Atividade 1:



Respostas da Atividade 1:

Conjunto V (Vértices): {1, 2, 3, 4, 5}

Conjunto E (Arestas): {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}

Ordem: 5

Tamanho: 6

Laço: Aresta (4,4).

Graus dos vértices:

Grau do vértice 1 = 3

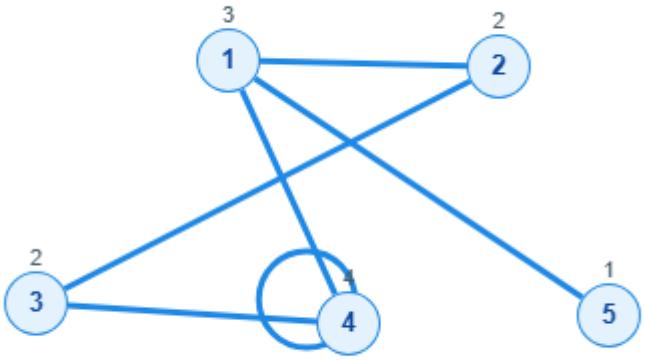
Grau do vértice 2 = 2

Grau do vértice 3 = 2

Grau do vértice 4 = 4 (O laço conta duas vezes)

Grau do vértice 5 = 1

Atividade 2:



Respostas da Atividade 2:

1. Vértices adjacentes (vizinhos diretos):

Vértice 1: {2, 4, 5}

Vértice 2: {1, 3}

Vértice 3: {2, 4}

Vértice 4: {1, 3, 4}

Vértice 5: {1}

2. Arestas incidentes:

No vértice 1: (1,2), (1,4) e (1,5)

No vértice 2: (1,2) e (2,3)

No vértice 3: (2,3) e (3,4)

No vértice 4: (1,4), (3,4) e (4,4)

No vértice 5: (1,5)

3. Escolha de dois vértices adjacentes e justificativa:

Vértices escolhidos: 1 e 2.

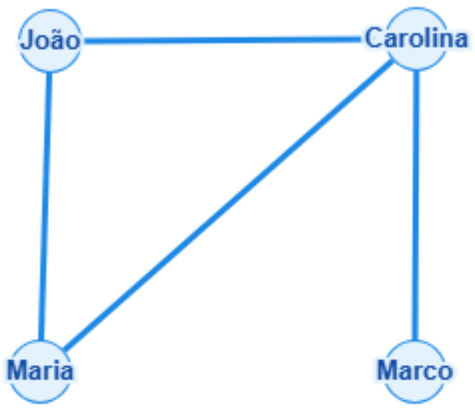
Justificativa: Eles são adjacentes porque existe uma aresta conectando os dois diretamente, representada no conjunto de arestas por (1,2).

4. Escolha de dois vértices não adjacentes e justificativa:

Vértices escolhidos: 2 e 5.

Justificativa: Eles não são adjacentes porque não existe nenhuma aresta conectando os dois diretamente (não existe o par (2,5) nem (5,2) no conjunto E).

Atividade 3:



Respostas da Atividade 3:

1. Definição de V e E:

V (Vértices): {João, Carolina, Maria, Marco}

E (Arestas): {(João, Carolina), (João, Maria), (Carolina, Maria), (Carolina, Marco)}

2. O grafo é dirigido ou não dirigido?

Resposta: É um grafo **não dirigido**.

Justificativa: A relação de amizade é mútua (recíproca). Se o João é amigo da Carolina, a Carolina obrigatoriamente é amiga do João. Por isso, usamos linhas simples sem setas (não há "sentido único" na amizade).

3. Quem possui maior grau no grafo criado?

Resposta: A **Carolina**.

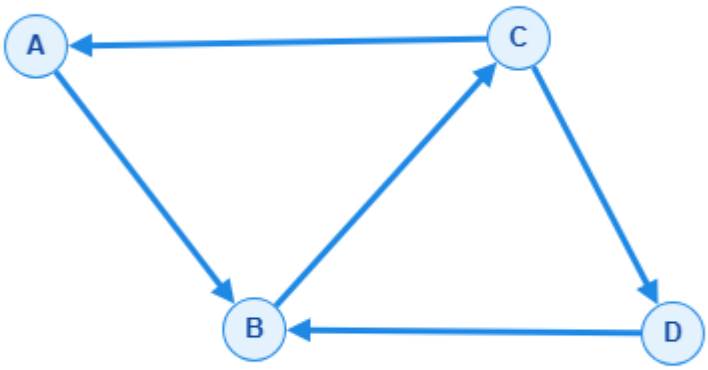
Justificativa: Ela possui o maior grau (grau 3), pois está conectada a 3 arestas diferentes (é amiga do João, da Maria e do Marco).

4. O que vértices e arestas representam neste problema?

Vértices: Representam as pessoas da rede (João, Carolina, Maria e Marco).

Arestas: Representam a relação de amizade que existe entre duas pessoas.

Atividade 4:



Respostas da Atividade 4:

1. Definição de V e E:

V (Cruzamentos): {A, B, C, D}

E (Ruas de mão única): {(A,B), (B,C), (C,D), (D,B), (C,A)}

2. O que vértices e arestas representam?

Vértices: Representam os cruzamentos das ruas.

Arestas: Representam as ruas em si, e as setas indicam o sentido permitido do tráfego.

3. Grau de entrada e grau de saída de um vértice:

Vértice escolhido: C

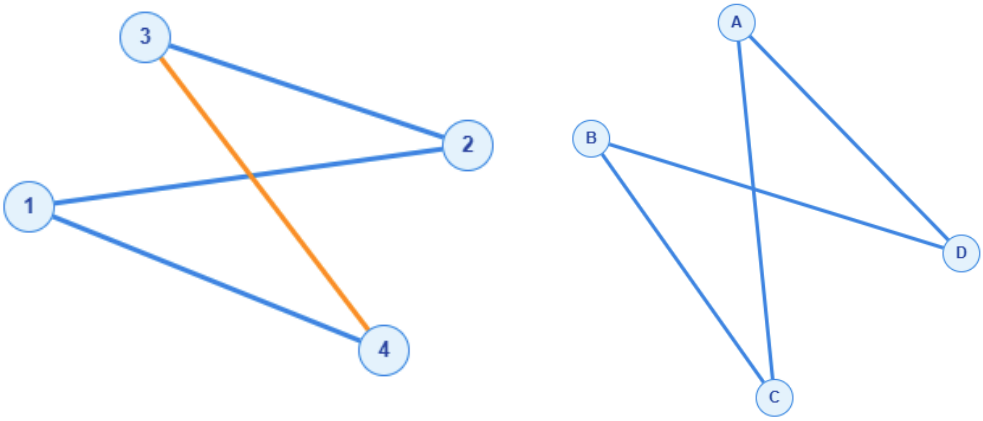
Grau de entrada: 1 (Apenas a rua que vem de **B** entra no cruzamento **C**).

Grau de saída: 2 (Do cruzamento **C**, os carros podem sair em direção a **D** ou em direção a **A**).

4. Por que um grafo não dirigido não representa adequadamente a situação?

Justificativa: Um grafo não dirigido (sem setas) indica que a relação é de "mão dupla". Se usássemos linhas simples, um motorista não saberia a direção do tráfego e poderia entrar na contramão. As setas do grafo dirigido são essenciais para mostrar exatamente o sentido obrigatório de cada rua.

Atividade 5:



Respostas da Atividade 5:

1. A ordem e tamanho de cada grafo é de 4;

2. O grau das vértices G e H são 2;

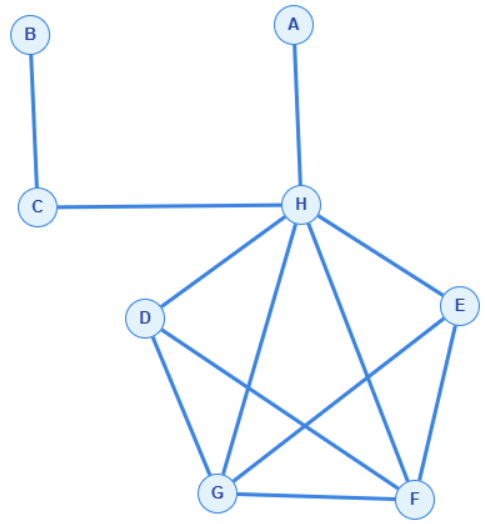
3. A correspondência entre os grafos G e H são de {(1,A), (2,C), (3,B), (4,D)};

4. Todas as adjacências originais de G resultam em arestas válidas em H, comprovando que a correspondência preserva a estrutura;

5. Os grafos são isomorfos porque eles cumprem todos os pré-requisitos estruturais, como demonstrado na resposta 4, é possível definir uma bijeção exata que mapeia os vértices de G nos vértices de H preservando todas as relações de adjacência.

Reflexão: Não, porque dois grafos são isomorfos quando têm a mesma estrutura, mesmo com nomes ou desenhos diferentes. Porém é possível dois grafos não isomorfos possuírem exatamente a mesma sequência de graus.

Atividade 7:



Respostas da Atividade 7:

1. Identifique oito vértices:

Os vértices escolhidos são: A, B, C, D, E, F, G e H.

2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas:

Começamos pelo vértice H (grau 6) e o ligamos a A, C, D, E, F e G.

Em seguida, pegamos os próximos maiores, G (grau 4) e F (grau 4), e os ligamos a D, E e entre si.

Os vértices D e E (graus 3) já atingiram suas 3 ligações no passo anterior.

O vértice C (grau 2) já tinha 1 ligação com o H, então ligamos ao B para completar.

Os vértices B e A (graus 1) fecham com 1 ligação cada.

3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu:

E = { {A,H}, {B,C}, {C,H}, {D,F}, {D,G}, {D,H}, {E,F}, {E,G}, {E,H}, {F,G}, {F,H}, {G,H} }

4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados:

A=1, B=1, C=2, D=3, E=3, F=4, G=4, H=6.

Ordem: 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6.

5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas:

A soma dos graus é 24. O número de arestas é 12. Duas vezes o número de arestas (2 × 12) resulta em 24, confirmando que estão iguais.